一、选择题(共 8 题，每题 3 分，共 24 分)

1. 设$P(A)=a,\ P(B)=b,\ P(A\cup B)=c$, 则$P(A\bar{B})$=(　　).

   A. $a-b$　　B. $c-b$　　C. $a(1-b)$　　D. $b-a$

2. 将 3 个球随机的放入 4 个盒子中，则盒中球的最大个数为 1 的事件的概率等于(　　).

   A. $3/4$　　B. $3/5$　　C. $3/7$　　D. $3/8$

3. 设随机变量X,Y服从二项分布：$X\sim B(2,p),Y\sim B(3,p)$, 若$P\{X\geq 1\}=\frac{5}{9}$，则$P\{Y\geq 1\}$=(　　).

   A. $10/27$　　B. $19/27$　　C. $5/27$　　D. $22/27$

4. 假设某地区成年男性的身高(单位：厘米)$X\sim N(172,\ 8^2)$，则该地区成年男性的身高超过176厘米的概率为 (　　).

   A. $\Phi(0.5)$　　B. $1-\Phi(0.5)$　　C. $\Phi(0.0625)$　　D. $1-\Phi(0.0625)$

5. 设连续型随机变量X的概率密度$f_X(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$，令$Y=2X$，则$Y$的概率密度$f_Y(y)$=(　　).

   A. $\frac{1}{\pi(1+y^2)}$　　B. $\frac{1}{\pi(1+y^2/4)}$　　C. $\frac{1}{\pi(4+y^2)}$　　D. $\frac{2}{\pi(4+y^2)}$

6. 随机变量X的$E(X)=12,D(X)=9$，用切比雪夫不等式估计$P\{6<X<18\}\geq$(　　).

   A. $1/2$　　B. $2/3$　　C. $3/4$　　D. $4/5$

7. 设随机变量X,Y相互独立，$X\sim N(0,1),Y\sim\chi^2(n)$，则$Z=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$服从(　　).

   A. 正态分布　B. 自由度为n得t分布　　C. 自由度为n的χ^2分布　　D. F分布

8. 设随机变量X,Y的相关系数为 0.2，$D(X)=25,D(Y)=9$，则$D(X-2Y)$=(　　).

   A. 25　　B. 43　　C. 61　　D. 49

二、填空题(共 4 题，每题 3 分，共 12 分)

1. 已知随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}Axe^{-x}, x>0\\ 0, \quad x\leq 0\end{cases}$$

   则$A=$ _____.

2. 某车床生产一个零件，其长度$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，随机地抽取 16 根，测得样本均值$\bar{x}=16$，样本标准差$s=0.2$，则零件长度的平均值的 95%置信区间为_____.

(注：$t_{0.025}(15)=2.13, t_{0.025}(16)=2.12$,保留小数点后两位)

3. 设总体X服从指数分布,其密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, x\geq 0\\ 0, \quad x<0\end{cases}$$

$X_1, X_2, \cdots, X_n$为来自总体的一个样本，则当$n\to\infty$，$Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_n^2$依概率收敛于_____.

4. 总体$X\sim N(1,2^2)$, $X_1, X_2, \cdots, X_9$为来自总体的一个样本，S^2是样本方差，则$D(S^2)=$___.

三、解答题(共 1 题，每题 10 分，共 10 分)

某地成年人中肥胖者占 10%，中等者占 82%，瘦小者占 8%，又肥胖者、中等者、瘦小者患高血压的概率分别为 20%，10%和 5%，求:

(1) 该地成年人患高血压病的概率；

(2) 若某人患高血压病，他最可能属于哪种体型？

四、解答题(共 1 题，每题 10 分，共 10 分)

设随机变(X,Y)在圆域$x^2+y^2\leq 1$上服从均匀分布，

1) 请写出(X,Y)的联合概率密度$f(x,y)$；

2) 求Y的边缘密度函数$f_Y(y)$；

3) 求在$Y=1/2$条件下X的条件密度；

4) 求在$Y=1/2$条件下$X<1/2$的概率；

5) 判断X,Y的独立性并说明理由。

五、解答题(共 1 题，每题 10 分，共 10 分)

随机变量(X,Y)的联合分布律如下：

X \ Y	-1	0	2
0.5	0.1	0.05	0.1
1	0.1	0.05	0.1
2	0.2	0.1	0.2

求：1) $E(X)$；2) $D(X)$；3) $cov(X,Y)$；4) ρ_{XY}；5) $D(X+Y)$

六、解答题(共 1 题，每题 12 分，共 12 分)

已知随机变量X的概率密度为

$$f(x)=Ae^{-2x^2-8x}, -\infty<x<+\infty$$

其中A为常数，1) 求A的值；　　2) X服从什么分布；　　3) 求$E(X), D(X)$；　　4) 求$E(X^2)$

七、解答题(共 1 题，每题 12 分，共 12 分)

设总体X服从均值为θ的指数分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, x>0\\ 0, \quad x\le 0\end{cases}$$

其中$\theta>0$为未知参数。又设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是来自该总体的样本，$\bar{X}$为样本均值，$Y=nZ$,其中$Z=\min(X_1, X_2, \cdots, X_n)$

1) 求$E(\bar{X})$和$D(\bar{X})$;

2) 分别求X和Z的分布函数;

3) 求Z的概率密度;

4) 求$E(Z)$, $D(Z)$, $E(Y)$和$D(Y)$;

5) 根据上述结论说明$\bar{X}, Y$是否可以作为参数θ的估计量，并说明其无偏性和有效性。

八、解答题(共 1 题，每题 10 分，共 10 分)

设袋装食品，每袋100g，其中维生素C的含量应不得少于21mg，设维生素含量C服从正态分布$N(\mu, \sigma^2)$，现抽取 16 袋，测得每袋维生素含量，计算得样本均值为$\bar{x}=18$mg，样本标准差$s=3.98$mg，在显著性水平$\alpha=0.025$下，对该食品的维生素含量是否合格进行检验（注：$t_{0.025}(15)=2.13$，$t_{0.05}(15)=1.75$，$t_{0.025}(16)=2.11$，$t_{0.05}(16)=1.74$）

1) 请写出原假设和备择假设；

2) 请写出检验统计量，并计算检验统计量的观察值；

3) 请写出该假设检验的拒绝域；

4) 根据检验，判断该批产品是否合格？

5) 做出上述判断，犯错误的概率最大不超过多少？